

Física II - Practica Calificada 1

Apellidos y Nombres: _____ ∞

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE

1. (1 point) ¿Cuál es el nombre correcto de la letra griega μ ?

A. nu
B. gamma
C. alfa
D. mu

Respuesta correcta: d

Explicación: La letra μ se denomina *mu* es a letra del alfabeto griego.

2. (1 point) ¿Qué letra griega se usa comúnmente para representar la peso específico?

A. ω
B. ρ
C. γ
D. λ

Respuesta correcta: c

Explicación: La letra γ se denomina *gamma* se utiliza habitualmente para representar el peso específico

3. (1 point) La ley de Hooke establece que:

A. La deformación es proporcional a la masa.
B. La fuerza es inversamente proporcional a la deformación.
C. La fuerza es proporcional a la deformación.
D. La deformación es independiente de la fuerza.

Respuesta correcta: c

Explicación: Según la ley de Hooke, $F = kx$, donde la fuerza aplicada es proporcional a la deformación producida.

4. (1 point) El módulo de Young relaciona:

A. Esfuerzo cortante y deformación angular.
B. Esfuerzo normal y deformación longitudinal.
C. Presión y volumen.
D. Torque y ángulo de giro.

Respuesta correcta: b

Explicación: El módulo de Young se define como $E = \sigma/\varepsilon$, relacionando esfuerzo normal y deformación longitudinal.

5. (1 point) El esfuerzo cortante en un eje sometido a torsión es máximo:

A. En el centro del eje.
B. En la superficie externa del eje.
C. En todo el eje por igual.
D. En el extremo longitudinal.

Respuesta correcta: b

Explicación: El esfuerzo cortante aumenta con el radio y es máximo en la superficie externa del eje.

6. (1 point) La rigidez torsional de un eje depende de:

A. Longitud y peso.
B. Módulo de corte y momento polar.
C. Área transversal solamente.
D. Densidad del material.

Respuesta correcta: b

Explicación: La ecuación $\theta = \frac{TL}{JG}$ muestra que el módulo de corte G y el momento polar J determinan la rigidez.

7. (1 point) Un movimiento armónico simple se caracteriza por:
- A. Aceleración constante.
 - B. Fuerza restauradora proporcional al desplazamiento.
 - C. Velocidad constante.
 - D. Energía cinética constante.
11. (1 point) En una oscilación forzada, el sistema oscila con:
- A. Su frecuencia natural.
 - B. La frecuencia de la fuerza externa.
 - C. Frecuencia cero.
 - D. Frecuencia variable aleatoria.

Respuesta correcta: b

Explicación: En el MAS, la fuerza restauradora cumple $F = -kx$.

Respuesta correcta: b

Explicación: El sistema adopta la frecuencia de la fuerza excitatriz.

8. (1 point) La frecuencia angular de un MAS masa-resorte es:
- A. $\omega = k/m$
 - B. $\omega = \sqrt{m/k}$
 - C. $\omega = \sqrt{k/m}$
 - D. $\omega = 2\pi k$
12. (1 point) La resonancia mecánica ocurre cuando:
- A. La fuerza es mínima.
 - B. La frecuencia externa coincide con la natural.
 - C. El amortiguamiento es máximo.
 - D. La masa es cero.

Respuesta correcta: c

Explicación: La expresión correcta es $\omega = \sqrt{k/m}$.

Respuesta correcta: b

Explicación: En resonancia, la amplitud alcanza su valor máximo debido a la coincidencia de frecuencias.

9. (1 point) En un sistema amortiguado:
- A. La energía mecánica se conserva.
 - B. La amplitud aumenta con el tiempo.
 - C. La amplitud disminuye con el tiempo.
 - D. La frecuencia aumenta indefinidamente.
13. (1 point) El decremento logarítmico mide:
- A. La energía total.
 - B. La pérdida relativa de amplitud.
 - C. La velocidad máxima.
 - D. La frecuencia natural.

Respuesta correcta: c

Explicación: La presencia de fuerzas disipativas provoca pérdida de energía y reducción de la amplitud.

Respuesta correcta: b

Explicación: Relaciona la disminución de amplitud entre oscilaciones sucesivas.

10. (1 point) La amortiguación crítica ocurre cuando:
- A. El sistema oscila indefinidamente.
 - B. El sistema retorna al equilibrio sin oscilar.
 - C. La amplitud es máxima.
 - D. La energía se conserva.
14. (1 point) En un MAS ideal:
- A. Existe rozamiento.
 - B. La energía mecánica es constante.
 - C. La amplitud disminuye.
 - D. La frecuencia depende del tiempo.

Respuesta correcta: b

Explicación: En la amortiguación crítica el sistema regresa al equilibrio en el menor tiempo posible sin oscilaciones.

Respuesta correcta: b

Explicación: Al no existir fuerzas disipativas, la energía mecánica se conserva.

15. (1 point) La unidad del coeficiente de amortiguamiento b es:

- A. N/m
- B. kg
- C. N·s/m
- D. m/s

Respuesta correcta: c

Explicación: El coeficiente b multiplica la velocidad en la fuerza viscosa $F = -bv$.

16. (1 point) El momento polar de inercia se utiliza en:

- A. Flexión.
- B. Torsión.
- C. Compresión.
- D. Tracción.

Respuesta correcta: b

Explicación: El momento polar caracteriza la resistencia de una sección a la torsión.

17. (1 point) La frecuencia de resonancia en un sistema amortiguado:

- A. Es mayor que la natural.
- B. Es menor que la natural.
- C. Es igual a cero.
- D. No depende del amortiguamiento.

Respuesta correcta: b

Explicación: El amortiguamiento reduce ligeramente la frecuencia de resonancia respecto a la natural.

18. (1 point) La fuerza viscosa es proporcional a:

- A. El desplazamiento.
- B. La aceleración.
- C. La velocidad.
- D. La masa.

Respuesta correcta: c

Explicación: La fuerza viscosa se modela como $F = -bv$.

19. (1 point) En un sistema masa-resorte vertical, la gravedad:

- A. Elimina el MAS.
- B. Cambia la frecuencia.
- C. Solo desplaza el equilibrio.
- D. Aumenta la amplitud.

Respuesta correcta: c

Explicación: La gravedad solo cambia la posición de equilibrio, no la frecuencia del MAS.

20. (1 point) Un sistema sobreamortiguado:

- A. Oscila con gran amplitud.
- B. No oscila y regresa lentamente al equilibrio.
- C. Tiene resonancia.
- D. Conserva energía.

Respuesta correcta: b

Explicación: El sobreamortiguamiento impide la oscilación y ralentiza el retorno al equilibrio.

21. (1 point) El periodo del MAS depende de:

- A. Amplitud.
- B. Masa y constante del resorte.
- C. Tiempo.
- D. Gravedad solamente.

Respuesta correcta: b

Explicación: El periodo es $T = 2\pi\sqrt{m/k}$.

22. (1 point) La resonancia es peligrosa porque:

- A. Reduce la energía.
- B. Produce grandes amplitudes.
- C. Detiene el movimiento.
- D. Elimina la vibración.

Respuesta correcta: b

Explicación: Las grandes amplitudes pueden causar fallas estructurales.